02.03. IPCA — Análise por Itens

Sumário

PARTE 0 — Hierarquia • Variação • Peso • Contribuição • Impacto • Difusão • Concentração 2
Objetivos . . . 3
1. Hierarquia do IPCA . . . 3
2. O que o nível de item acrescenta? . . . 3
3. Variação, peso, contribuição e impacto . . . 4
4. Configuração do ambiente . . . 4
5. Importações . . . 5
6. Carregar itens do PostgreSQL . . . 5
7. Carregar referências hierárquicas . . . 7
8. Cobertura histórica . . . 9
9. Catálogo hierárquico . . . 10
10. Quantidade de itens por subgrupo . . . 11
PARTE I — ÚLTIMO MÊS . . . 12
11. Último mês disponível . . . 12
12. Itens com maior peso . . . 13
13. Itens com maiores variações positivas . . . 13
14. Itens com maiores variações negativas . . . 14
15. Principais pressões do mês . . . 15
16. Gráfico das principais pressões . . . 16
17. Direção das principais pressões . . . 18
18. Interpretação . . . 19
PARTE II — DISTRIBUIÇÃO DOS MOVIMENTOS . . . 20
19. Distribuição da inflação dos itens . . . 20
20. Estatísticas da distribuição . . . 21
21. Dispersão dos movimentos . . . 21
PARTE III — DIFUSÃO DA INFLAÇÃO . . . 22
22. Definição . . . 22
23. Calcular difusão . . . 23
24. Difusão no último mês . . . 24
25. Evolução recente da difusão . . . 24
26. Interpretação da difusão . . . 25
PARTE IV — CONCENTRAÇÃO DAS PRESSÕES . . . 26
27. Por que medir concentração? . . . 26
28. Impacto total por mês . . . 26
29. Participação dos 5 maiores impactos . . . 27
30. Evolução da concentração . . . 28

31. Difusão versus concentração . . . 29
PARTE V — ANÁLISE HIERÁRQUICA . . . 30
32. Selecionar um subgrupo . . . 30
33. Itens do subgrupo no último mês . . . 31
34. Pressões dentro do subgrupo . . . 32
35. Direção das pressões dentro do subgrupo . . . 34
PARTE VI — CONSISTÊNCIA COM OS SUBGRUPOS . . . 35
36. Relação hierárquica . . . 35
37. Carregar subgrupos para comparação . . . 36
38. Somar contribuições dos itens . . . 36
39. Comparar subgrupo e soma dos itens . . . 37
40. Erro de reconstrução . . . 38
41. Maiores erros observados . . . 39
PARTE VII — PRESSÕES HISTÓRICAS . . . 40
42. Item de maior impacto em cada mês . . . 40
43. Itens que mais vezes lideraram a pressão . . . 41
44. Maiores impactos históricos . . . 41
PARTE VIII — REPRESENTAÇÕES ANALÍTICAS . . . 42
45. Formato longo . . . 42
46. Matriz de variações . . . 43
47. Matriz de contribuições . . . 44
48. Matriz de impactos . . . 44
PARTE IX — IMPLICAÇÕES PARA MODELAGEM . . . 45
49. Granularidade e dimensionalidade . . . 45
50. Possíveis features agregadas . . . 45
51. Uma representação mais compacta . . . 46
52. Cuidados com leakage . . . 47
53. Conclusões . . . 47

PARTE 0 — Hierarquia ▪ Variação ▪ Peso ▪ Contribuição ▪ Impacto ▪ Difusão ▪ Concentração

Este notebook aprofunda a decomposição da inflação iniciada nos notebooks anteriores:

- 02.ipca → IPCA geral
- 02.01.grupos → grandes componentes
- 02.02.subgrupos → componentes intermediários
- 02.03.itens → categorias mais específicas

O notebook assume que:

- os pipelines já foram executados;
- `bcb.ipca_itens` está atualizada;
- `bcb.ipca_subgrupos` está atualizada;
- `bcb.ipca_grupos` está atualizada;
- a auditoria dos dados foi concluída.

Este notebook NÃO executa pipelines e NÃO altera o banco de dados.

Objetivos

1. Entender a posição dos itens na hierarquia do IPCA.
2. Relacionar cada item ao seu subgrupo e grupo.
3. Examinar variação e peso dos itens.
4. Calcular contribuição e impacto.
5. Identificar as principais pressões inflacionárias.
6. Medir a difusão da inflação entre itens.
7. Medir a concentração das pressões.
8. Verificar a consistência entre itens e subgrupos.
9. Preparar representações para futura engenharia de features.

---

1. Hierarquia do IPCA

Neste projeto utilizamos:

```
grupo      -> código de 1 dígito
subgrupo   -> código de 2 dígitos
item       -> código de 4 dígitos
subitem    -> código de 7 dígitos
```

Um item pertence simultaneamente a:

```
grupo
  |
  +-- subgrupo
         |
         +-- item
                |
                +-- subitem
```

Como os códigos são hierárquicos:

- primeiro dígito do item -> grupo;
- primeiros dois dígitos -> subgrupo;
- quatro dígitos -> item.

2. O que o nível de item acrescenta?

- Em `02.01.grupos`, perguntamos:
  > Quais grandes blocos explicaram a inflação?
- Em `02.02.subgrupos`, aprofundamos: > Quais componentes internos explicaram cada grupo?
- Agora queremos chegar a: > Quais categorias específicas foram mais relevantes para o movimento da inflação?

À medida que a granularidade aumenta, torna-se menos eficiente analisar todas as séries individualmente.

O foco passa progressivamente para:

- rankings;
- impacto;
- direção;
- difusão;
- concentração;
- persistência;
- composição hierárquica.

3. Variação, peso, contribuição e impacto

Seja $\pi_{i,t}$ a variação mensal do item i no período t.

Seja $w_{i,t}$ seu peso publicado.

Utilizamos a contribuição aproximada:

$$C_{i,t} = \pi_{i,t} \frac{w_{i,t}}{100}$$

A contribuição preserva o sinal.

Para medir a intensidade da pressão, independentemente da direção, definimos:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

Portanto:

- indice → intensidade da variação de preços
- peso → importância relativa
- contribuicao → efeito com direção
- impacto → magnitude da pressão

4. Configuração do ambiente

```
from pathlib import Path
import sys

PROJECT_ROOT = Path.cwd().resolve()

if PROJECT_ROOT.name == "notebooks":
    PROJECT_ROOT = PROJECT_ROOT.parent

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
```

```
print("Project root:", PROJECT_ROOT)
```

```
Project root: /home/moacir/projects/ml/analytics/inflation
```

5. Importações

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from src.database.connection import engine

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.max_rows", 200)
pd.set_option("display.width", 200)
pd.set_option("display.float_format", "{:.4f}".format)
```

6. Carregar itens do PostgreSQL

```
itens = pd.read_sql(
    """
    SELECT
        date,
        categoria,
        categoria_nome,
        indice,
        peso
    FROM bcb.ipca_itens
    ORDER BY date, categoria;
    """,
    engine,
)
```

6.1 Preparar os dados

```
itens["date"] = pd.to_datetime(
    itens["date"]
)

itens["categoria"] = (
    itens["categoria"]
    .astype(str)
```

```
)

itens = (
    itens
    .sort_values(
        ["date", "categoria"]
    )
    .reset_index(drop=True)
)
```

6.2 Identificar grupo e subgrupo

Como o código do item possui 4 dígitos:

```
primeiro dígito     -> grupo
dois primeiros      -> subgrupo
quatro dígitos      -> item
```

```
itens["grupo_codigo"] = (
    itens["categoria"]
    .str[:1]
)

itens["subgrupo_codigo"] = (
    itens["categoria"]
    .str[:2]
)
```

6.3 Calcular contribuição e impacto

```
itens["contribuicao"] = (
    itens["indice"]
    * itens["peso"]
    / 100
)

itens["impacto"] = (
    itens["contribuicao"]
    .abs()
)
```

6.4 Direção da contribuição

```
itens["direcao"] = np.select(
    [
        itens["contribuicao"] > 0,
```

```
        itens["contribuicao"] < 0,
    ],
    [
        "positiva",
        "negativa",
    ],
    default="neutra",
)

itens.head(10)
```

	date	categoria	categoria_nome	indice	peso	grupo_codigo	subgrupo_codi
0	2020-01-01	1101	Cereais, leguminosas e oleaginosas	0.7500	0.6927	1	11
1	2020-01-01	1102	Farinhas, féculas e massas	0.9000	0.4494	1	11
2	2020-01-01	1103	Tubérculos, raízes e legumes	7.8100	0.5280	1	11
3	2020-01-01	1104	Açúcares e derivados	0.7400	0.6189	1	11
4	2020-01-01	1105	Hortaliças e verduras	2.5200	0.1810	1	11
5	2020-01-01	1106	Frutas	1.8700	0.8482	1	11
6	2020-01-01	1107	Carnes	-4.0300	2.6658	1	11
7	2020-01-01	1108	Pescados	3.3900	0.2177	1	11
8	2020-01-01	1109	Carnes e peixes industrializados	1.6400	0.6243	1	11
9	2020-01-01	1110	Aves e ovos	2.0600	1.1254	1	11

7. Carregar referências hierárquicas

```
grupos_ref = pd.read_sql(
    """
    SELECT DISTINCT
        categoria,
        categoria_nome
    FROM bcb.ipca_grupos
    ORDER BY categoria;
    """,
    engine,
)

subgrupos_ref = pd.read_sql(
    """
    SELECT DISTINCT
        categoria,
        categoria_nome
    FROM bcb.ipca_subgrupos
    ORDER BY categoria;
    """,
    engine,
)
```

7.1 Preparar referências

```
grupos_ref["categoria"] = (
    grupos_ref["categoria"]
    .astype(str)
)

subgrupos_ref["categoria"] = (
    subgrupos_ref["categoria"]
    .astype(str)
)

grupos_ref = grupos_ref.rename(
    columns={
        "categoria": "grupo_codigo",
        "categoria_nome": "grupo_nome",
    }
)

subgrupos_ref = subgrupos_ref.rename(
    columns={
        "categoria": "subgrupo_codigo",
        "categoria_nome": "subgrupo_nome",
    }
)
```

7.2 Associar a hierarquia aos itens

```
itens = (
    itens
    .merge(
        grupos_ref,
        on="grupo_codigo",
        how="left",
        validate="many_to_one",
    )
    .merge(
        subgrupos_ref,
        on="subgrupo_codigo",
        how="left",
        validate="many_to_one",
    )
)

itens[
    [
        "grupo_codigo",
        "grupo_nome",
```

```
        "subgrupo_codigo",
        "subgrupo_nome",
        "categoria",
        "categoria_nome",
    ]
].drop_duplicates().head(30)
```

	grupo_codigo	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	categoria	categ
0	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1101	Cerea
1	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1102	Farin
2	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1103	Tubé
3	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1104	Açúc
4	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1105	Horta
5	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1106	Fruta
6	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1107	Carn
7	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1108	Pesca
8	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1109	Carn
9	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1110	Aves
10	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1111	Leite
11	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1112	Panif
12	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1113	Óleos
13	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1114	Bebi
14	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1115	Enlat
15	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1116	Sal e
16	1	Alimentação e bebidas	12	Alimentação fora do domicílio	1201	Alim
17	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2101	Alug
18	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2103	Repa
19	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2104	Artig
20	2	Habitação	22	Combustíveis e energia	2201	Comb
21	2	Habitação	22	Combustíveis e energia	2202	Energ
22	3	Artigos de residência	31	Móveis e utensílios	3101	Mobi
23	3	Artigos de residência	31	Móveis e utensílios	3102	Uten
24	3	Artigos de residência	31	Móveis e utensílios	3103	Cama
25	3	Artigos de residência	32	Aparelhos eletroeletrônicos	3201	Eletr
26	3	Artigos de residência	32	Aparelhos eletroeletrônicos	3202	Tv, s
27	3	Artigos de residência	33	Consertos e manutenção	3301	Cons
28	4	Vestuário	41	Roupas	4101	Roup
29	4	Vestuário	41	Roupas	4102	Roup

8. Cobertura histórica

```
resumo = pd.DataFrame(
    [
        {
            "inicio": itens["date"].min(),
```

```
            "fim": itens["date"].max(),
            "observacoes": len(itens),
            "itens": itens["categoria"].nunique(),
            "subgrupos": itens["subgrupo_codigo"].nunique(),
            "grupos": itens["grupo_codigo"].nunique(),
        }
    ]
)

resumo
```

	inicio	fim	observacoes	itens	subgrupos	grupos
0	2020-01-01	2026-08-01	4080	51	19	9

9. Catálogo hierárquico

```
catalogo = (
    itens[
        [
            "grupo_codigo",
            "grupo_nome",
            "subgrupo_codigo",
            "subgrupo_nome",
            "categoria",
            "categoria_nome",
        ]
    ]
    .drop_duplicates()
    .sort_values(
        [
            "grupo_codigo",
            "subgrupo_codigo",
            "categoria",
        ]
    )
    .reset_index(drop=True)
)

catalogo.head(20)
```

	grupo_codigo	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	categoria	categ
0	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1101	Cerea
1	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1102	Farin
2	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1103	Tubé

	grupo_codigo	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	categoria	categ
3	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1104	Açúc
4	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1105	Horta
5	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1106	Fruta
6	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1107	Carn
7	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1108	Pesca
8	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1109	Carn
9	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1110	Aves
10	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1111	Leite
11	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1112	Panif
12	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1113	Óleos
13	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1114	Bebi
14	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1115	Enlat
15	1	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	1116	Sal e
16	1	Alimentação e bebidas	12	Alimentação fora do domicílio	1201	Alim
17	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2101	Alug
18	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2103	Repa
19	2	Habitação	21	Encargos e manutenção	2104	Artig

10. Quantidade de itens por subgrupo

Isso nos ajuda a entender como a granularidade está distribuída dentro da hierarquia.

```
quantidade_por_subgrupo = (
    catalogo
    .groupby(
        [
            "grupo_nome",
            "subgrupo_codigo",
            "subgrupo_nome",
        ]
    )
    .size()
    .rename("itens")
    .reset_index()
    .sort_values(
        "itens",
        ascending=False,
    )
)

quantidade_por_subgrupo
```

	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	itens
0	Alimentação e bebidas	11	Alimentação no domicílio	16
8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria	4

	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	itens
2	Artigos de residência	31	Móveis e utensílios	3
15	Vestuário	41	Roupas	3
9	Habitação	21	Encargos e manutenção	3
14	Transportes	51	Transportes	3
12	Saúde e cuidados pessoais	62	Serviços de saúde	3
11	Saúde e cuidados pessoais	61	Produtos farmacêuticos e óticos	2
10	Habitação	22	Combustíveis e energia	2
3	Artigos de residência	32	Aparelhos eletroeletrônicos	2
7	Despesas pessoais	72	Recreação e fumo	2
1	Alimentação e bebidas	12	Alimentação fora do domicílio	1
5	Comunicação	91	Comunicação	1
6	Despesas pessoais	71	Serviços pessoais	1
4	Artigos de residência	33	Consertos e manutenção	1
13	Saúde e cuidados pessoais	63	Cuidados pessoais	1
16	Vestuário	42	Calçados e acessórios	1
17	Vestuário	43	Joias e bijuterias	1
18	Vestuário	44	Tecidos e armarinho	1

PARTE I — ÚLTIMO MÊS

11. Último mês disponível

```
ultimo_mes = itens["date"].max()

itens_ultimo = (
    itens[
        itens["date"] == ultimo_mes
    ]
    .copy()
)

print(
    "Último mês disponível:",
    ultimo_mes.strftime("%Y-%m"),
)

print(
    "Itens disponíveis:",
    len(itens_ultimo),
)
```

```
Último mês disponível: 2026-08
Itens disponíveis: 51
```

12. Itens com maior peso

Esta análise responde:

> Quais itens possuem maior importância relativa na estrutura atual?

```
itens_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "subgrupo_nome",
        "categoria_nome",
        "peso",
    ]
].sort_values(
    "peso",
    ascending=False,
).head(20)
```

	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	peso
4064	Transportes	Transportes	Veículo próprio	10.9406
4046	Habitação	Encargos e manutenção	Aluguel e taxas	7.7518
4072	Despesas pessoais	Serviços pessoais	Serviços pessoais	6.3498
4045	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	Alimentação fora do domicílio	6.0877
4065	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	6.0833
4075	Educação	Cursos, leitura e papelaria	Cursos regulares	4.6754
4079	Comunicação	Comunicação	Comunicação	4.5011
4050	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	4.2960
4070	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Plano de saúde	4.1405
4071	Saúde e cuidados pessoais	Cuidados pessoais	Higiene pessoal	4.1025
4066	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	Produtos farmacêuticos	3.4712
4073	Despesas pessoais	Recreação e fumo	Recreação	3.3143
4063	Transportes	Transportes	Transporte público	3.2457
4035	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Carnes	2.8281
4039	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Leites e derivados	1.8920
4042	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Bebidas e infusões	1.8662
4040	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Panificados	1.6942
4049	Habitação	Combustíveis e energia	Combustíveis (domésticos)	1.3906
4047	Habitação	Encargos e manutenção	Reparos	1.3354
4058	Vestuário	Roupas	Roupa feminina	1.3114

13. Itens com maiores variações positivas

Aqui olhamos apenas para $\pi_{i,t}$.

Portanto, ainda não estamos levando em consideração a importância relativa do item.

```
itens_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "subgrupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
    ]
].nlargest(
    15,
    "indice",
)
```

	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice
4074	Despesas pessoais	Recreação e fumo	Fumo	19.5900
4055	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	Tv, som e informática	1.6900
4067	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	Produtos óticos	1.6400
4039	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Leites e derivados	1.0600
4034	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Frutas	0.8400
4060	Vestuário	Calçados e acessórios	Calçados e acessórios	0.7500
4048	Habitação	Encargos e manutenção	Artigos de limpeza	0.7400
4054	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	Eletrodomésticos e equipamentos	0.6800
4051	Artigos de residência	Móveis e utensílios	Mobiliário	0.6500
4043	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Enlatados e conservas	0.6300
4035	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Carnes	0.6100
4075	Educação	Cursos, leitura e papelaria	Cursos regulares	0.5200
4068	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Serviços médicos e dentários	0.5100
4077	Educação	Cursos, leitura e papelaria	Papelaria	0.4900
4070	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Plano de saúde	0.4200

14. Itens com maiores variações negativas

```
itens_ultimo[
    [
        "grupo_nome",
        "subgrupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
    ]
].nsmallest(
```

```
    15,
    "indice",
)
```

	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice	pes
4031	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Tubérculos, raízes e legumes	-12.3700	0.8
4050	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	-7.6300	4.2
4063	Transportes	Transportes	Transporte público	-3.6700	3.2
4033	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Hortaliças e verduras	-1.6100	0.2
4038	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Aves e ovos	-1.5500	1.2
4037	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Carnes e peixes industrializados	-0.9600	0.5
4065	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-0.9100	6.0
4042	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Bebidas e infusões	-0.5200	1.8
4053	Artigos de residência	Móveis e utensílios	Cama, mesa e banho	-0.4200	0.1
4057	Vestuário	Roupas	Roupa masculina	-0.3600	1.1
4036	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Pescados	-0.2300	0.1
4030	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Farinhas, féculas e massas	-0.1700	0.4
4062	Vestuário	Tecidos e armarinho	Tecidos e armarinho	-0.1700	0.0
4061	Vestuário	Joias e bijuterias	Joias e bijuterias	-0.1500	0.2
4069	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Serviços laboratoriais e hospitalares	-0.1500	0.5

15. Principais pressões do mês

Para identificar os componentes mais relevantes para o movimento do IPCA, utilizamos:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

Assim, uma contribuição negativa de grande magnitude pode aparecer acima de uma pequena contribuição positiva.

```
ranking_impacto = (
    itens_ultimo[
        [
            "grupo_nome",
            "subgrupo_nome",
            "categoria_nome",
            "indice",
            "peso",
            "contribuicao",
            "impacto",
            "direcao",
        ]
    ]
    .sort_values(
        "impacto",
        ascending=False,
```

```
    )
    .reset_index(drop=True)
)

ranking_impacto.head(20)
```

	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice	peso
0	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	-7.6300	4.29
1	Transportes	Transportes	Transporte público	-3.6700	3.24
2	Despesas pessoais	Recreação e fumo	Fumo	19.5900	0.57
3	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Tubérculos, raízes e legumes	-12.3700	0.83
4	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-0.9100	6.08
5	Habitação	Encargos e manutenção	Aluguel e taxas	0.3700	7.75
6	Educação	Cursos, leitura e papelaria	Cursos regulares	0.5200	4.67
7	Despesas pessoais	Serviços pessoais	Serviços pessoais	0.3700	6.34
8	Alimentação e bebidas	Alimentação fora do domicílio	Alimentação fora do domicílio	0.3600	6.08
9	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Leites e derivados	1.0600	1.89
10	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Aves e ovos	-1.5500	1.21
11	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Plano de saúde	0.4200	4.14
12	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Carnes	0.6100	2.82
13	Artigos de residência	Aparelhos eletroeletrônicos	Tv, som e informática	1.6900	0.60
14	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Bebidas e infusões	-0.5200	1.86
15	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Frutas	0.8400	1.13
16	Vestuário	Calçados e acessórios	Calçados e acessórios	0.7500	1.21
17	Artigos de residência	Móveis e utensílios	Mobiliário	0.6500	1.17
18	Saúde e cuidados pessoais	Produtos farmacêuticos e óticos	Produtos farmacêuticos	0.2100	3.47
19	Saúde e cuidados pessoais	Serviços de saúde	Serviços médicos e dentários	0.5100	1.21

16. Gráfico das principais pressões

```
from matplotlib.patches import Patch

top_impacto = (
    ranking_impacto
    .head(20)
    .sort_values("impacto")
)

cores = np.where(
    top_impacto["contribuicao"] >= 0,
    "tab:red",
    "tab:blue",
)

plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.barh(
    top_impacto["categoria_nome"],
    top_impacto["impacto"],
    color=cores,
)

plt.title(
    f"IPCA - Principais Pressões por Item - {ultimo_mes:%Y-%m}"
)

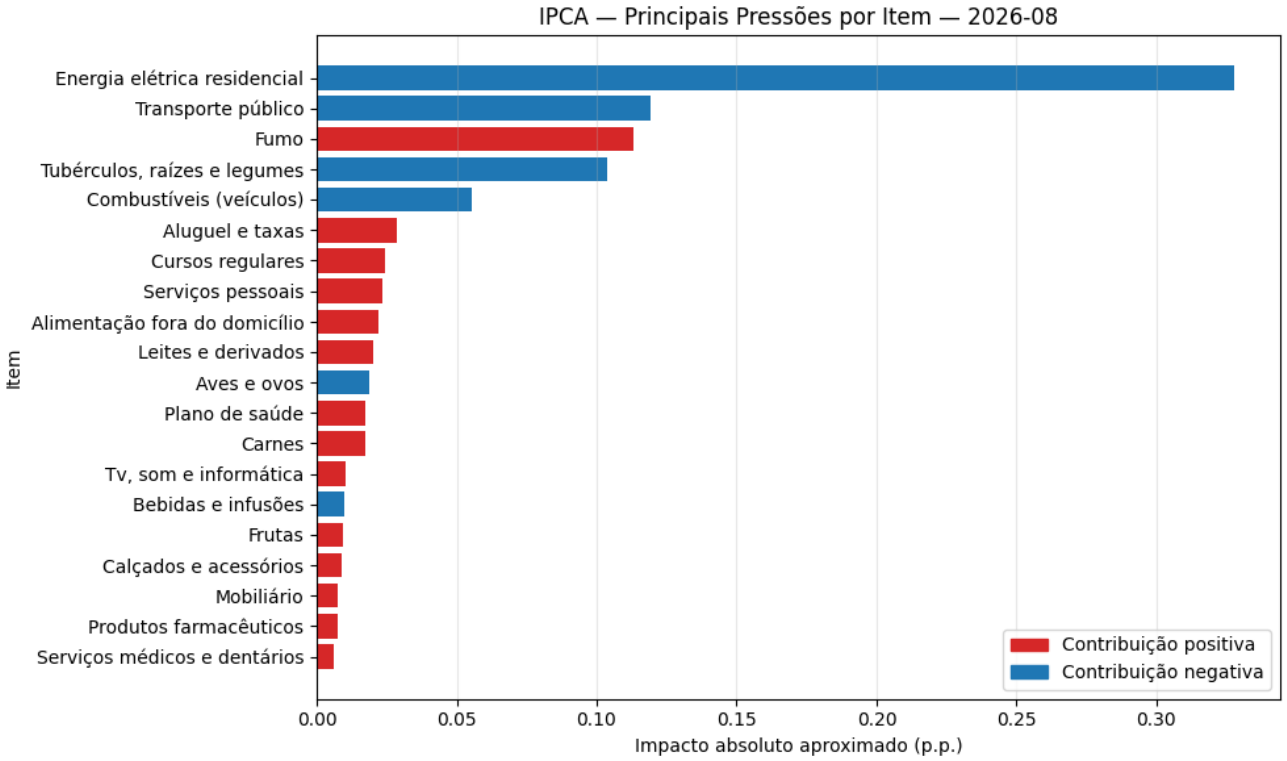
plt.xlabel("Impacto absoluto aproximado (p.p.)")
plt.ylabel("Item")

plt.grid(
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

legenda = [
    Patch(
        color="tab:red",
        label="Contribuição positiva",
    ),
    Patch(
        color="tab:blue",
        label="Contribuição negativa",
    ),
]

plt.legend(
    handles=legenda,
    loc="lower right",
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



17. Direção das principais pressões

O ranking anterior utiliza `impacto`, mas não mostra se cada componente pressionou o índice para cima ou para baixo.

Para recuperar essa informação utilizamos `contribuicao`.

```
top_pressao_direcao = (
    itens_ultimo
    .sort_values(
        "impacto",
        ascending=False,
    )
    .head(15)
    .sort_values("contribuicao")
)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    top_pressao_direcao["categoria_nome"],
    top_pressao_direcao["contribuicao"],
)

plt.axvline(
    0,
```

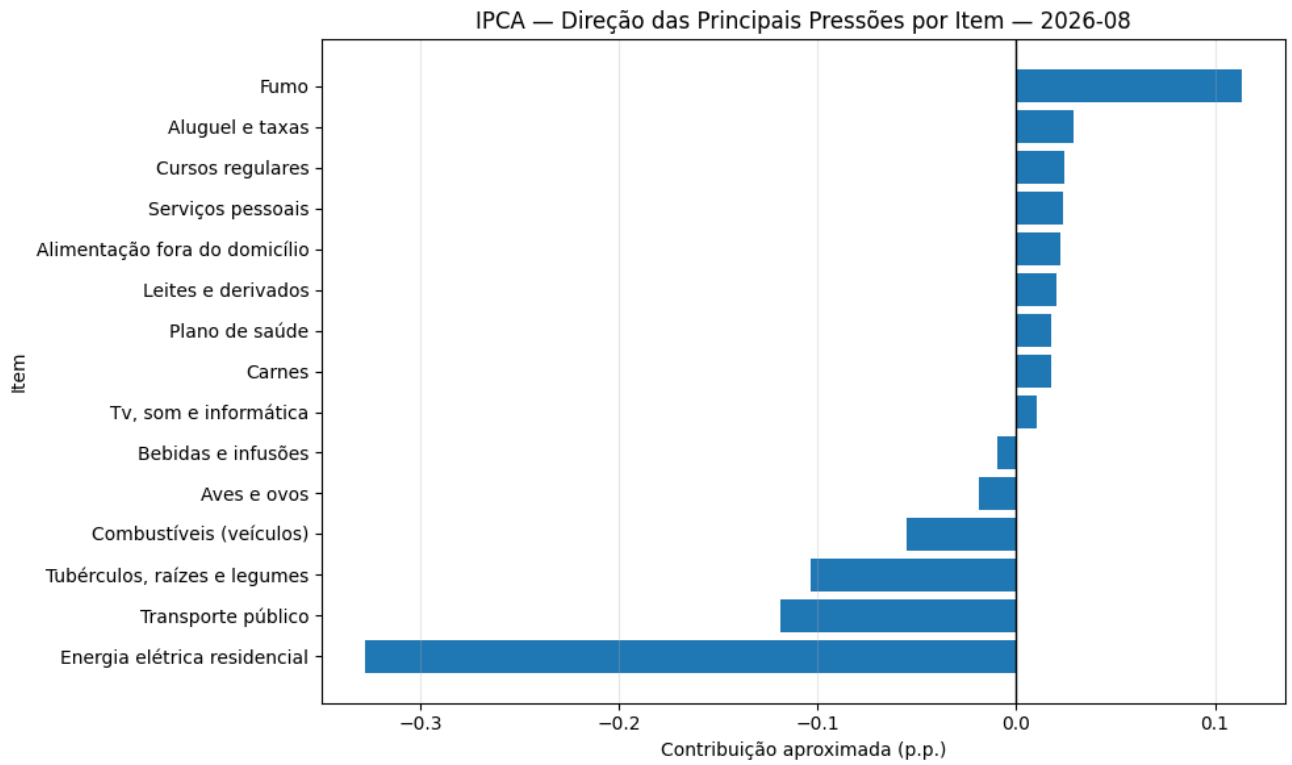
```
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title(
    f"IPCA - Direção das Principais Pressões por Item - {ultimo_mes:%Y-%m}"
)

plt.xlabel("Contribuição aproximada (p.p.)")
plt.ylabel("Item")

plt.grid(
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



18. Interpretação

As duas medidas são complementares.

- Impacto

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

responde:

> Qual item teve maior relevância para o movimento da inflação?

- Contribuição

$$C_{i,t} = \pi_{i,t} \frac{w_{i,t}}{100}$$

responde:

> Em qual direção esse item pressionou o índice?

PARTE II — DISTRIBUIÇÃO DOS MOVIMENTOS

19. Distribuição da inflação dos itens

Diferentemente dos grupos, agora temos uma quantidade maior de componentes.

Portanto, a distribuição passa a ser mais informativa.

O histograma abaixo responde:

> Como as variações de preços estão distribuídas entre os itens?

```
plt.figure(figsize=(10, 4))

sns.histplot(
    itens_ultimo["indice"],
    bins=30,
    kde=True,
)

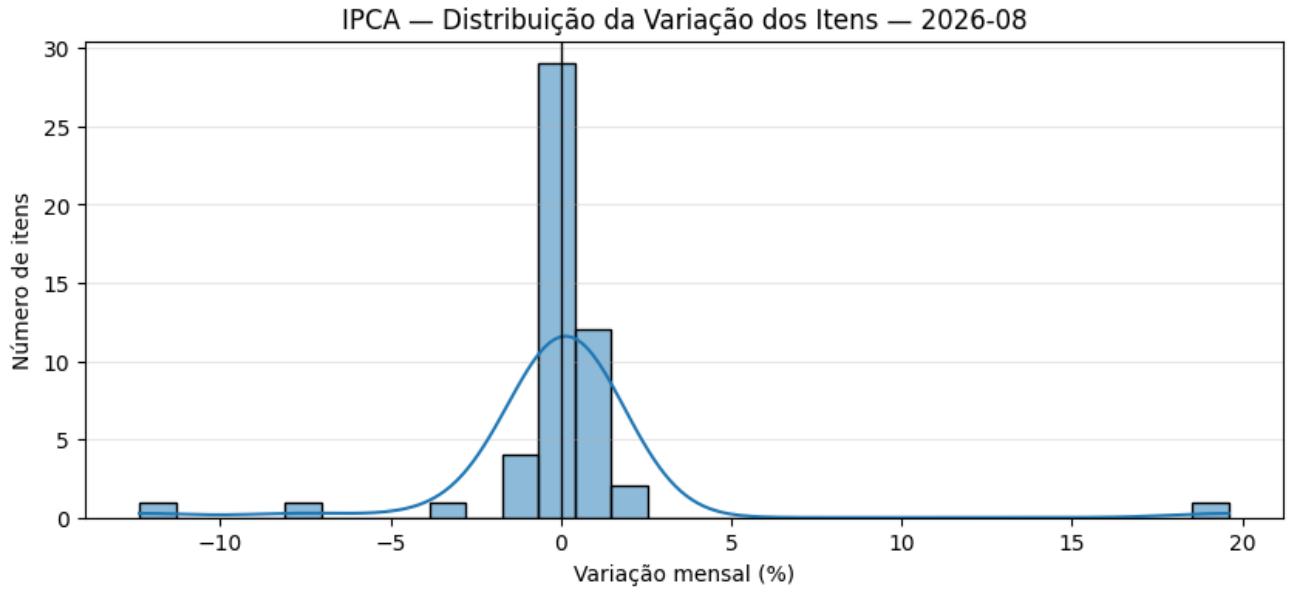
plt.axvline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title(
    f"IPCA - Distribuição da Variação dos Itens - {ultimo_mes:%Y-%m}"
)

plt.xlabel("Variação mensal (%)")
plt.ylabel("Número de itens")
```

```
plt.grid(
    True,
    axis="y",
    alpha=0.3,
)

plt.show()
```



20. Estatísticas da distribuição

```
itens_ultimo["indice"].describe()
```

```
count    51.0000
mean      0.0392
std       3.5433
min     -12.3700
25%      -0.1600
50%       0.0700
75%       0.5000
max      19.5900
Name: indice, dtype: float64
```

21. Dispersão dos movimentos

A dispersão entre os itens ajuda a responder:

> Os movimentos de preços estão próximos entre si ou existem diferenças muito grandes entre categorias?

```
q1 = itens_ultimo["indice"].quantile(0.25)
q3 = itens_ultimo["indice"].quantile(0.75)

dispersao_atual = pd.DataFrame(
    [
        {
            "media": itens_ultimo["indice"].mean(),
            "mediana": itens_ultimo["indice"].median(),
            "desvio_padrao": itens_ultimo["indice"].std(),
            "q1": q1,
            "q3": q3,
            "iqr": q3 - q1,
            "minimo": itens_ultimo["indice"].min(),
            "maximo": itens_ultimo["indice"].max(),
            "amplitude": (
                itens_ultimo["indice"].max()
                - itens_ultimo["indice"].min()
            ),
        }
    ]
)

dispersao_atual
```

	media	mediana	desvio_padrao	q1	q3	iqr	minimo	maximo	amplitude
0	0.0392	0.0700	3.5433	-0.1600	0.5000	0.6600	-12.3700	19.5900	31.9600

PARTE III — DIFUSÃO DA INFLAÇÃO

22. Definição

A difusão mede a proporção de itens cuja variação mensal foi positiva.

Seja N_t a quantidade de itens observados no período t.

Definimos:

$$D_t = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} \mathbf{1}\left(\pi_{i,t} > 0\right)}{N_t}$$

Portanto:

$$0 \leq D_t \leq 1$$

Importante: a difusão não utiliza peso.

Cada item conta como uma observação:

```
inflação positiva -> 1
inflação <= 0     -> 0
```

23. Calcular difusão

```
difusao_itens = (
    itens
    .assign(
        positivo=(
            itens["indice"] > 0
        )
    )
    .groupby("date")
    .agg(
        itens=(
            "categoria",
            "count",
        ),
        positivos=(
            "positivo",
            "sum",
        ),
    )
)

difusao_itens["difusao"] = (
    difusao_itens["positivos"]
    / difusao_itens["itens"]
)

difusao_itens.tail(12)
```

date	itens	positivos	difusao
2025-09-01	51	30	0.5882
2025-10-01	51	28	0.5490
2025-11-01	51	28	0.5490
2025-12-01	51	38	0.7451
2026-01-01	51	32	0.6275
2026-02-01	51	37	0.7255
2026-03-01	51	40	0.7843
2026-04-01	51	40	0.7843

date	itens	positivos	difusao
2026-05-01	51	38	0.7451
2026-06-01	51	28	0.5490
2026-07-01	51	25	0.4902
2026-08-01	51	30	0.5882

24. Difusão no último mês

```
difusao_atual = (
    difusao_itens
    .loc[[ultimo_mes]]
    .copy()
)

difusao_atual["difusao_pct"] = (
    difusao_atual["difusao"]
    * 100
)

difusao_atual
```

date	itens	positivos	difusao	difusao_pct
2026-08-01	51	30	0.5882	58.8235

25. Evolução recente da difusão

```
data_inicio_10a = (
    itens["date"].max()
    - pd.DateOffset(years=10)
)

difusao_10a = (
    difusao_itens[
        difusao_itens.index
        >= data_inicio_10a
    ]
)

plt.figure(figsize=(10, 4))

plt.plot(
```

```
    difusao_10a.index,
    difusao_10a["difusao"] * 100,
)

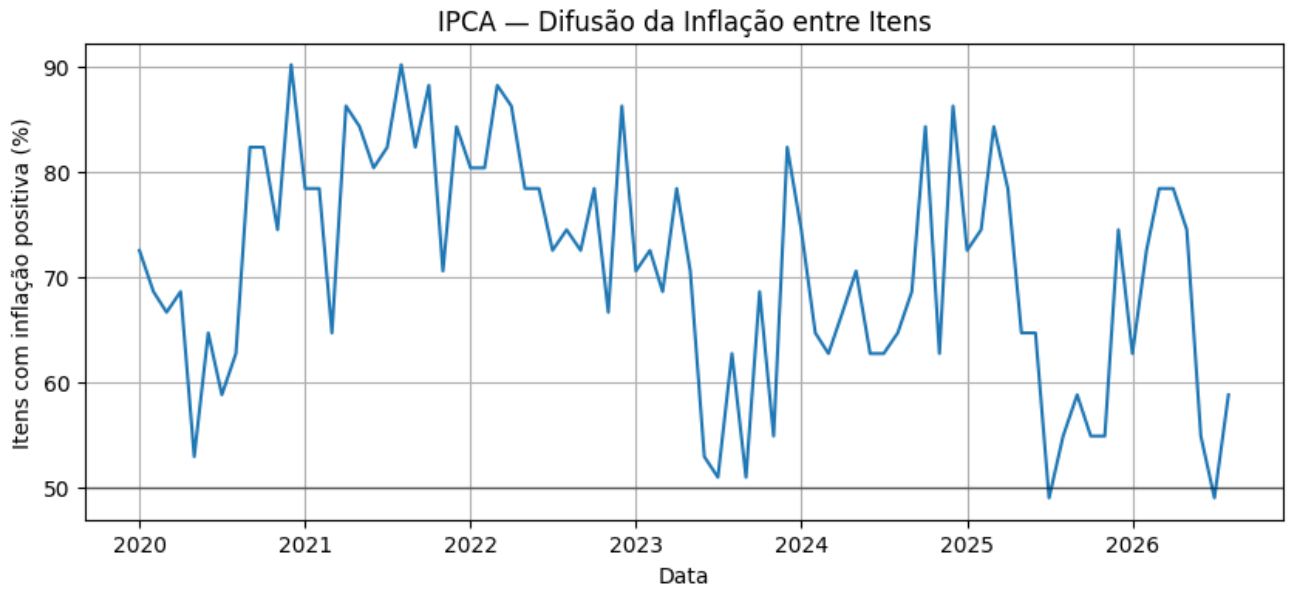
plt.axhline(
    50,
    color="black",
    linewidth=1,
    alpha=0.5,
)

plt.title(
    "IPCA - Difusão da Inflação entre Itens"
)

plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Itens com inflação positiva (%)")

plt.grid(True)

plt.show()
```



26. Interpretação da difusão

Duas observações com o mesmo IPCA agregado podem representar situações bastante diferentes.

```
        IPCA elevado
            +
      difusão elevada
            |
```

```
            v
aumento disseminado dos preços
```

versus:

```
        IPCA elevado
            +
       difusão baixa
            |
            v
   movimento concentrado
   em poucos componentes
```

A difusão começa a se tornar ainda mais informativa no nível de itens porque temos mais componentes que no nível de grupos ou subgrupos.

PARTE IV — CONCENTRAÇÃO DAS PRESSÕES

27. Por que medir concentração?

`impacto` responde:

> Qual a magnitude da pressão de cada item?

Podemos agora fazer outra pergunta:

> Quanto das pressões observadas está concentrado em poucos itens?

Seja:

$$I_t^{total} = \sum_{i=1}^{N_t} I_{i,t}$$

Esse valor NÃO representa a inflação agregada.

Ele representa a soma das magnitudes das pressões individuais.

28. Impacto total por mês

```
impacto_mensal = (
    itens
    .groupby(
        "date",
        as_index=False,
    )["impacto"]
    .sum()
    .rename(
        columns={
            "impacto":
            "impacto_total"
        }
    )
)

impacto_mensal.tail(12)
```

	date	impacto_total
68	2025-09-01	0.9091
69	2025-10-01	0.5337
70	2025-11-01	0.6122
71	2025-12-01	0.6653
72	2026-01-01	0.8947
73	2026-02-01	0.9192
74	2026-03-01	0.9197
75	2026-04-01	0.9778
76	2026-05-01	0.8918
77	2026-06-01	0.4563
78	2026-07-01	0.7804
79	2026-08-01	1.0095

29. Participação dos 5 maiores impactos

Para cada mês calculamos:

$$K_{5,t} = \frac{\sum_{i \in Top5_t} I_{i,t}}{\sum_{i=1}^{N_t} I_{i,t}}$$

Quanto maior $K_{5,t}$, maior a concentração das pressões em poucos itens.

```
def concentracao_top_n(grupo, n=5):

    impactos = (
        grupo["impacto"]
        .sort_values(
```

```
            ascending=False
        )
    )

    total = impactos.sum()

    if total == 0:
        return 0.0

    return (
        impactos.head(n).sum()
        / total
    )
```

```
concentracao_5 = (
    itens
    .groupby("date")
    .apply(
        concentracao_top_n,
        n=5,
        include_groups=False,
    )
    .rename("concentracao_top5")
    .to_frame()
)

concentracao_5.tail(12)
```

date	concentracao_top5
2025-09-01	0.6523
2025-10-01	0.4475
2025-11-01	0.4322
2025-12-01	0.5015
2026-01-01	0.4805
2026-02-01	0.5935
2026-03-01	0.6229
2026-04-01	0.4857
2026-05-01	0.6326
2026-06-01	0.4779
2026-07-01	0.6479
2026-08-01	0.7127

30. Evolução da concentração

```
concentracao_10a = (
    concentracao_5[
        concentracao_5.index
        >= data_inicio_10a
    ]
)

plt.figure(figsize=(10, 3.5))

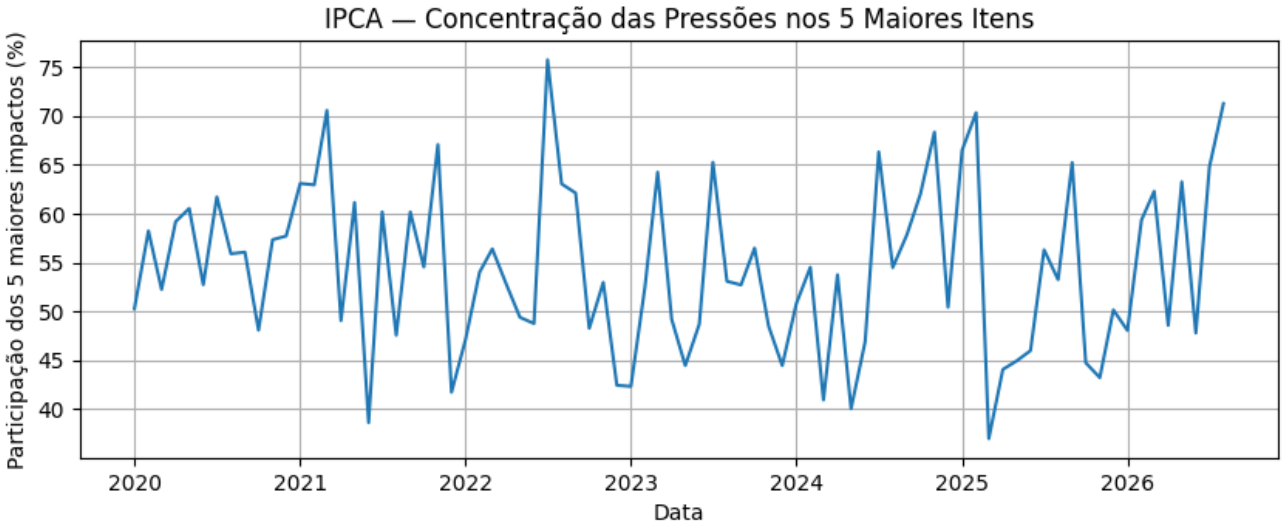
plt.plot(
    concentracao_10a.index,
    concentracao_10a[
        "concentracao_top5"
    ] * 100,
)

plt.title(
    "IPCA - Concentração das Pressões nos 5 Maiores Itens"
)

plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Participação dos 5 maiores impactos (%)")

plt.grid(True)

plt.show()
```



31. Difusão versus concentração

Essas duas medidas são complementares.

- **Difusão alta + concentração baixa**

```
 muitos itens subindo
        +
impactos distribuídos
        |
        v
inflação disseminada
```

- **Difusão baixa + concentração alta**

```
poucos itens dominando
    os movimentos
        |
        v
inflação concentrada
```

- **Portanto**:
  - **difusão** → quantos componentes subiram?
  - **concentração** → poucos componentes dominam os impactos?

PARTE V — ANÁLISE HIERÁRQUICA

32. Selecionar um subgrupo

Com muitos itens, comparar todas as séries simultaneamente não é eficiente.

Utilizaremos uma análise hierárquica:

```
selecionar subgrupo
       |
       v
analisar seus itens
```

```
subgrupo_escolhido = (
    subgrupos_ref
    .sort_values("subgrupo_codigo")
    .iloc[0]["subgrupo_nome"]
)

subgrupo_escolhido
```

```
'Alimentação no domicílio'
```

O subgrupo pode ser selecionado explicitamente, por exemplo:

```
subgrupo_escolhido = "..."
```

```
itens_subgrupo = (
    itens[
        itens["subgrupo_nome"]
        == subgrupo_escolhido
    ]
    .copy()
)

itens_subgrupo[
    [
        "categoria",
        "categoria_nome",
    ]
].drop_duplicates()
```

	categoria	categoria_nome
0	1101	Cereais, leguminosas e oleaginosas
1	1102	Farinhas, féculas e massas
2	1103	Tubérculos, raízes e legumes
3	1104	Açúcares e derivados
4	1105	Hortaliças e verduras
5	1106	Frutas
6	1107	Carnes
7	1108	Pescados
8	1109	Carnes e peixes industrializados
9	1110	Aves e ovos
10	1111	Leites e derivados
11	1112	Panificados
12	1113	Óleos e gorduras
13	1114	Bebidas e infusões
14	1115	Enlatados e conservas
15	1116	Sal e condimentos

33. Itens do subgrupo no último mês

```
itens_subgrupo_ultimo = (
    itens_subgrupo[
        itens_subgrupo["date"]
        == ultimo_mes
    ]
    .sort_values(
```

```
        "impacto",
        ascending=False,
    )
)

itens_subgrupo_ultimo[
    [
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
        "direcao",
    ]
]
```

	categoria_nome	indice	peso	contribuicao	impacto	direcao
4031	Tubérculos, raízes e legumes	-12.3700	0.8393	-0.1038	0.1038	negativa
4039	Leites e derivados	1.0600	1.8920	0.0201	0.0201	positiva
4038	Aves e ovos	-1.5500	1.2142	-0.0188	0.0188	negativa
4035	Carnes	0.6100	2.8281	0.0173	0.0173	positiva
4042	Bebidas e infusões	-0.5200	1.8662	-0.0097	0.0097	negativa
4034	Frutas	0.8400	1.1372	0.0096	0.0096	positiva
4037	Carnes e peixes industrializados	-0.9600	0.5954	-0.0057	0.0057	negativa
4033	Hortaliças e verduras	-1.6100	0.2613	-0.0042	0.0042	negativa
4040	Panificados	0.1400	1.6942	0.0024	0.0024	positiva
4043	Enlatados e conservas	0.6300	0.1601	0.0010	0.0010	positiva
4029	Cereais, leguminosas e oleaginosas	-0.1100	0.7315	-0.0008	0.0008	negativa
4030	Farinhas, féculas e massas	-0.1700	0.4693	-0.0008	0.0008	negativa
4032	Açúcares e derivados	0.0700	0.7671	0.0005	0.0005	positiva
4044	Sal e condimentos	-0.1300	0.3806	-0.0005	0.0005	negativa
4036	Pescados	-0.2300	0.1806	-0.0004	0.0004	negativa
4041	Óleos e gorduras	0.0200	0.4069	0.0001	0.0001	positiva

34. Pressões dentro do subgrupo

```
from matplotlib.patches import Patch

pressao_subgrupo = (
    itens_subgrupo_ultimo
    .sort_values("impacto")
)

cores = np.where(
    pressao_subgrupo["contribuicao"] >= 0,
```

```
    "tab:red",
    "tab:blue",
)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.barh(
    pressao_subgrupo["categoria_nome"],
    pressao_subgrupo["impacto"],
    color=cores,
)

plt.title(
    f"IPCA - Pressões nos Itens de {subgrupo_escolhido}"
)

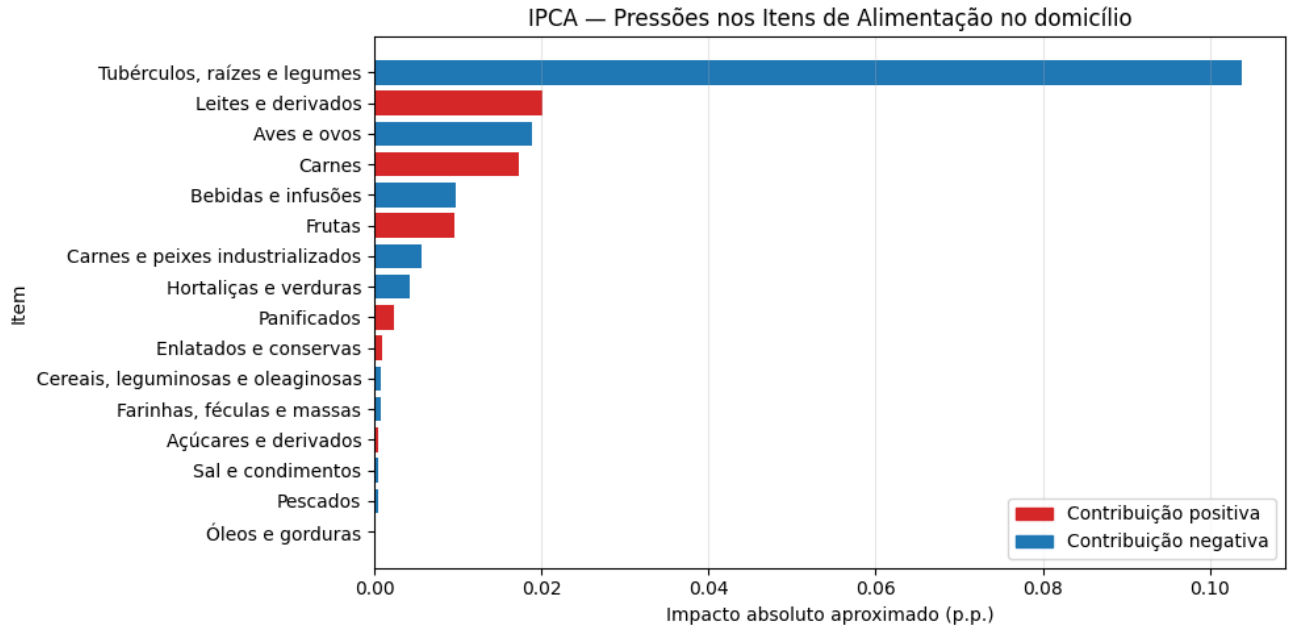
plt.xlabel("Impacto absoluto aproximado (p.p.)")
plt.ylabel("Item")

plt.grid(
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

legenda = [
    Patch(
        color="tab:red",
        label="Contribuição positiva",
    ),
    Patch(
        color="tab:blue",
        label="Contribuição negativa",
    ),
]

plt.legend(
    handles=legenda,
    loc="lower right",
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



35. Direção das pressões dentro do subgrupo

```
direcao_subgrupo = (
    itens_subgrupo_ultimo
    .sort_values("contribuicao")
)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.barh(
    direcao_subgrupo["categoria_nome"],
    direcao_subgrupo["contribuicao"],
)

plt.axvline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

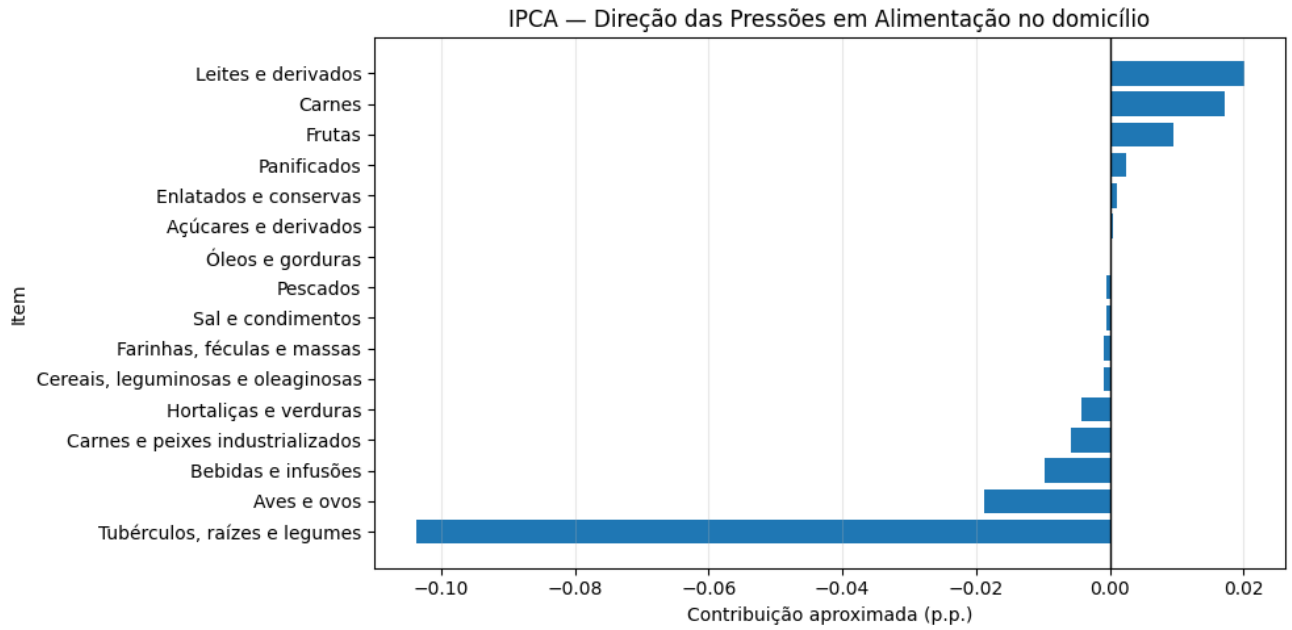
plt.title(
    f"IPCA - Direção das Pressões em {subgrupo_escolhido}"
)

plt.xlabel("Contribuição aproximada (p.p.)")
plt.ylabel("Item")

plt.grid(
```

```
    True,
    axis="x",
    alpha=0.3,
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



PARTE VI — CONSISTÊNCIA COM OS SUBGRUPOS

36. Relação hierárquica

Se s representa um subgrupo e $i \in s$ representa seus itens, esperamos aproximadamente:

$$C_{s,t} \approx \sum_{i \in s} C_{i,t}$$

A reconstrução precisa utilizar contribuição com sinal.

Não podemos utilizar impacto porque:

$$\sum_i |C_{i,t}| \neq \left| \sum_i C_{i,t} \right|$$

37. Carregar subgrupos para comparação

```
subgrupos_comparacao = pd.read_sql(
    """
    SELECT
        date,
        categoria,
        categoria_nome,
        indice,
        peso
    FROM bcb.ipca_subgrupos
    ORDER BY date, categoria;
    """,
    engine,
)

subgrupos_comparacao[
    "date"
] = pd.to_datetime(
    subgrupos_comparacao["date"]
)

subgrupos_comparacao[
    "categoria"
] = (
    subgrupos_comparacao[
        "categoria"
    ]
    .astype(str)
)

subgrupos_comparacao[
    "contribuicao_subgrupo"
] = (
    subgrupos_comparacao["indice"]
    * subgrupos_comparacao["peso"]
    / 100
)
```

38. Somar contribuições dos itens

```
contrib_itens = (
    itens
    .groupby(
        [
            "date",
```

```
            "subgrupo_codigo",
        ],
        as_index=False,
    )["contribuicao"]
    .sum()
    .rename(
        columns={
            "contribuicao":
            "contribuicao_itens"
        }
    )
)
```

39. Comparar subgrupo e soma dos itens

```
comparacao_hierarquia = (
    subgrupos_comparacao[
        [
            "date",
            "categoria",
            "categoria_nome",
            "contribuicao_subgrupo",
        ]
    ]
    .rename(
        columns={
            "categoria":
            "subgrupo_codigo",
            "categoria_nome":
            "subgrupo_nome",
        }
    )
    .merge(
        contrib_itens,
        on=[
            "date",
            "subgrupo_codigo",
        ],
        how="inner",
        validate="one_to_one",
    )
)

comparacao_hierarquia[
    "erro_reconstrucao"
] = (
    comparacao_hierarquia[
```

```
        "contribuicao_itens"
    ]
    - comparacao_hierarquia[
        "contribuicao_subgrupo"
    ]
)

comparacao_hierarquia[
    "erro_abs"
] = (
    comparacao_hierarquia[
        "erro_reconstrucao"
    ]
    .abs()
)

comparacao_hierarquia.tail(15)
```

	date	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	contribuicao_subgrupo	contribuicao_it
1505	2026-08-01	31	Móveis e utensílios	0.0067	0.0066
1506	2026-08-01	32	Aparelhos eletroeletrônicos	0.0156	0.0156
1507	2026-08-01	33	Consertos e manutenção	0.0000	0.0000
1508	2026-08-01	41	Roupas	-0.0030	-0.0029
1509	2026-08-01	42	Calçados e acessórios	0.0091	0.0091
1510	2026-08-01	43	Joias e bijuterias	-0.0004	-0.0004
1511	2026-08-01	44	Tecidos e armarinho	-0.0001	-0.0001
1512	2026-08-01	51	Transportes	-0.1743	-0.1734
1513	2026-08-01	61	Produtos farmacêuticos e óticos	0.0111	0.0112
1514	2026-08-01	62	Serviços de saúde	0.0226	0.0227
1515	2026-08-01	63	Cuidados pessoais	-0.0016	-0.0016
1516	2026-08-01	71	Serviços pessoais	0.0235	0.0235
1517	2026-08-01	72	Recreação e fumo	0.1094	0.1094
1518	2026-08-01	81	Cursos, leitura e papelaria	0.0290	0.0293
1519	2026-08-01	91	Comunicação	-0.0041	-0.0041

40. Erro de reconstrução

Definimos:

$$\varepsilon_{s,t} = \left(\sum_{i \in s} C_{i,t} \right) - C_{s,t}$$

e:

$$E_{s,t} = |\varepsilon_{s,t}|$$

```
comparacao_hierarquia[
    "erro_reconstrucao"
].describe()
```

```
count   1520.0000
mean       0.0000
std        0.0002
min       -0.0016
25%       -0.0000
50%        0.0000
75%        0.0000
max        0.0019
Name: erro_reconstrucao, dtype: float64
```

41. Maiores erros observados

```
comparacao_hierarquia.nlargest(
    15,
    "erro_abs",
)[
    [
        "date",
        "subgrupo_nome",
        "contribuicao_subgrupo",
        "contribuicao_itens",
        "erro_reconstrucao",
        "erro_abs",
    ]
]
```

	date	subgrupo_nome	contribuicao_subgrupo	contribuicao_itens	erro_reconstrucao
847	2023-09-01	Transportes	0.2896	0.2914	0.0019
1037	2024-07-01	Transportes	0.3722	0.3706	-0.0016
467	2022-01-01	Transportes	-0.0241	-0.0225	0.0016
657	2022-11-01	Transportes	0.1696	0.1680	-0.0016
1360	2025-12-01	Transportes	0.1502	0.1488	-0.0015
30	2020-02-01	Transportes	-0.0474	-0.0460	0.0014
828	2023-08-01	Transportes	0.0703	0.0717	0.0014
391	2021-09-01	Transportes	0.3821	0.3807	-0.0014
961	2024-03-01	Transportes	-0.0683	-0.0696	-0.0013
1056	2024-08-01	Transportes	0.0000	0.0013	0.0013
315	2021-05-01	Transportes	0.2383	0.2396	0.0013
49	2020-03-01	Transportes	-0.1847	-0.1835	0.0013
733	2023-03-01	Transportes	0.4293	0.4281	-0.0012
1284	2025-08-01	Transportes	-0.0551	-0.0562	-0.0011

	date	subgrupo_nome	contribuicao_subgrupo	contribuicao_itens	erro_reconstrucao
551	2022-06-01	Alimentação no domicílio	0.0986	0.0997	0.0010

PARTE VII — PRESSÕES HISTÓRICAS

42. Item de maior impacto em cada mês

Para cada período:

$$i_t^* = \arg\max_i I_{i,t}$$

identifica o item de maior impacto absoluto.

```
idx_maior_impacto = (
    itens
    .groupby("date")["impacto"]
    .idxmax()
)

maior_impacto_mes = (
    itens.loc[
        idx_maior_impacto,
        [
            "date",
            "grupo_nome",
            "subgrupo_nome",
            "categoria_nome",
            "indice",
            "peso",
            "contribuicao",
            "impacto",
            "direcao",
        ],
    ]
    .sort_values("date")
    .reset_index(drop=True)
)

maior_impacto_mes.tail(12)
```

	date	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice	pe
68	2025-09-01	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	10.3100	3.
69	2025-10-01	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	-2.3900	4.

	date	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice	p
70	2025-11-01	Transportes	Transportes	Transporte público	2.4800	3.
71	2025-12-01	Transportes	Transportes	Transporte público	3.4800	3.
72	2026-01-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	2.1400	6.
73	2026-02-01	Educação	Cursos, leitura e papelaria	Cursos regulares	6.2000	4.
74	2026-03-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	4.4700	6.
75	2026-04-01	Transportes	Transportes	Transporte público	-4.0000	3.
76	2026-05-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Tubérculos, raízes e legumes	21.4000	0.
77	2026-06-01	Transportes	Transportes	Transporte público	2.1100	3.
78	2026-07-01	Alimentação e bebidas	Alimentação no domicílio	Tubérculos, raízes e legumes	-16.1500	1.
79	2026-08-01	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	-7.6300	4.

43. Itens que mais vezes lideraram a pressão

```
frequencia_impacto = (
    maior_impacto_mes[
        "categoria_nome"
    ]
    .value_counts()
    .rename("meses")
    .to_frame()
)

frequencia_impacto.head(20)
```

categoria_nome	meses
Combustíveis (veículos)	25
Energia elétrica residencial	20
Transporte público	12
Cursos regulares	6
Carnes	4
Tubérculos, raízes e legumes	4
Veículo próprio	3
Produtos farmacêuticos	2
Higiene pessoal	1
Comunicação	1
Leites e derivados	1
Bebidas e infusões	1

44. Maiores impactos históricos

```
itens.nlargest(
    10,
    "impacto",
)[
    [
        "date",
        "grupo_nome",
        "subgrupo_nome",
        "categoria_nome",
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
        "direcao",
    ]
]
```

	date	grupo_nome	subgrupo_nome	categoria_nome	indice	peso	contr
1566	2022-07-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-14.1500	8.0210	-1.135
1617	2022-08-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-10.8200	6.9377	-0.750
750	2021-03-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	11.2300	6.2907	0.706
1158	2021-11-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	7.7400	7.4970	0.580
189	2020-04-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-9.5900	5.9703	-0.572
3132	2025-02-01	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	16.8000	3.3082	0.555
3081	2025-01-01	Habitação	Combustíveis e energia	Energia elétrica residencial	-14.2100	3.8621	-0.548
1668	2022-09-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	-8.5000	6.2116	-0.528
1362	2022-03-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	6.7000	7.5830	0.508
699	2021-02-01	Transportes	Transportes	Combustíveis (veículos)	7.0900	5.9249	0.420

PARTE VIII — REPRESENTAÇÕES ANALÍTICAS

45. Formato longo

```
itens_analitico = itens[
    [
        "date",
        "grupo_codigo",
        "grupo_nome",
        "subgrupo_codigo",
        "subgrupo_nome",
        "categoria",
        "categoria_nome",
```

```
        "indice",
        "peso",
        "contribuicao",
        "impacto",
        "direcao",
    ]
].copy()

itens_analitico.tail(10)
```

	date	grupo_codigo	grupo_nome	subgrupo_codigo	subgrupo_nome	ca
4070	2026-08-01	6	Saúde e cuidados pessoais	62	Serviços de saúde	6
4071	2026-08-01	6	Saúde e cuidados pessoais	63	Cuidados pessoais	6
4072	2026-08-01	7	Despesas pessoais	71	Serviços pessoais	7
4073	2026-08-01	7	Despesas pessoais	72	Recreação e fumo	7
4074	2026-08-01	7	Despesas pessoais	72	Recreação e fumo	7
4075	2026-08-01	8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria	8
4076	2026-08-01	8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria	8
4077	2026-08-01	8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria	8
4078	2026-08-01	8	Educação	81	Cursos, leitura e papelaria	8
4079	2026-08-01	9	Comunicação	91	Comunicação	9

46. Matriz de variações

```
indice_pivot = (
    itens
    .pivot(
        index="date",
        columns="categoria_nome",
        values="indice",
    )
    .sort_index()
)

indice_pivot.tail(12)
```

categoria_nome date	Alimentação fora do domicílio	Aluguel e taxas	Artigos de limpeza	Aves e ovos	Açúcares e
2025-09-01	0.1100	0.3200	0.1900	-1.2000	0.4500
2025-10-01	0.4600	0.5300	-0.1500	-0.5100	0.7900
2025-11-01	0.4600	0.3600	-0.1100	-0.3900	0.3800
2025-12-01	0.6000	0.5400	0.5600	0.2600	0.5700
2026-01-01	0.5500	1.1200	0.5600	-1.7000	-0.2300
2026-02-01	0.3400	0.4300	-0.3500	0.6700	0.7500

categoria_nome date	Alimentação fora do domicílio	Aluguel e taxas	Artigos de limpeza	Aves e ovos	Açúcares e
2026-03-01	0.6100	0.1900	0.5500	0.9200	-0.6300
2026-04-01	0.5900	0.1600	0.3700	-0.5600	-0.4900
2026-05-01	0.4900	0.2600	0.4900	0.0900	0.8700
2026-06-01	0.1500	0.3300	0.2200	-0.7100	-0.8500
2026-07-01	0.5500	0.3100	0.4700	-0.5800	-1.0000
2026-08-01	0.3600	0.3700	0.7400	-1.5500	0.0700

47. Matriz de contribuições

```
contribuicao_pivot = (
    itens
    .pivot(
        index="date",
        columns="categoria_nome",
        values="contribuicao",
    )
    .sort_index()
)

contribuicao_pivot.tail(12)
```

categoria_nome date	Alimentação fora do domicílio	Aluguel e taxas	Artigos de limpeza	Aves e ovos	Açúcares e
2025-09-01	0.0067	0.0248	0.0014	-0.0158	0.0036
2025-10-01	0.0278	0.0410	-0.0011	-0.0066	0.0063
2025-11-01	0.0279	0.0280	-0.0008	-0.0050	0.0030
2025-12-01	0.0365	0.0420	0.0041	0.0033	0.0046
2026-01-01	0.0335	0.0873	0.0041	-0.0218	-0.0019
2026-02-01	0.0208	0.0338	-0.0026	0.0084	0.0060
2026-03-01	0.0371	0.0149	0.0040	0.0115	-0.0051
2026-04-01	0.0358	0.0125	0.0027	-0.0070	-0.0039
2026-05-01	0.0297	0.0201	0.0036	0.0011	0.0068
2026-06-01	0.0091	0.0255	0.0016	-0.0088	-0.0067
2026-07-01	0.0333	0.0240	0.0034	-0.0071	-0.0078
2026-08-01	0.0219	0.0287	0.0054	-0.0188	0.0005

48. Matriz de impactos

```
impacto_pivot = (
    itens
    .pivot(
```

```
        index="date",
        columns="categoria_nome",
        values="impacto",
    )
    .sort_index()
)

impacto_pivot.tail(12)
```

categoria_nome date	Alimentação fora do domicílio	Aluguel e taxas	Artigos de limpeza	Aves e ovos	Açúcares e
2025-09-01	0.0067	0.0248	0.0014	0.0158	0.0036
2025-10-01	0.0278	0.0410	0.0011	0.0066	0.0063
2025-11-01	0.0279	0.0280	0.0008	0.0050	0.0030
2025-12-01	0.0365	0.0420	0.0041	0.0033	0.0046
2026-01-01	0.0335	0.0873	0.0041	0.0218	0.0019
2026-02-01	0.0208	0.0338	0.0026	0.0084	0.0060
2026-03-01	0.0371	0.0149	0.0040	0.0115	0.0051
2026-04-01	0.0358	0.0125	0.0027	0.0070	0.0039
2026-05-01	0.0297	0.0201	0.0036	0.0011	0.0068
2026-06-01	0.0091	0.0255	0.0016	0.0088	0.0067
2026-07-01	0.0333	0.0240	0.0034	0.0071	0.0078
2026-08-01	0.0219	0.0287	0.0054	0.0188	0.0005

PARTE IX — IMPLICAÇÕES PARA MODELAGEM

49. Granularidade e dimensionalidade

O nível de itens aumenta significativamente o número de potenciais preditores.

Em vez de utilizar diretamente:

$$X_t = [item_{1,t}, item_{2,t}, \dots, item_{N,t}]$$

pode ser mais interessante construir estatísticas resumidas da estrutura inflacionária.

50. Possíveis features agregadas

A partir deste notebook podemos construir futuramente:

- **Difusão**

$$D_t$$

- **Maior impacto**

$$I_t^{max} = \max_i I_{i,t}$$

- **Impacto total**

$$I_t^{total} = \sum_i I_{i,t}$$

- **Concentração dos maiores impactos**

$$K_{5,t} = \frac{\sum_{i \in Top5_t} I_{i,t}}{I_t^{total}}$$

- **Dispersão**

Podemos utilizar medidas como:

$$\sigma_{\pi,t}$$

representando a dispersão das variações entre itens.

51. Uma representação mais compacta

Em vez de dezenas de itens individuais, poderíamos futuramente ter:

$$X_t = [IPCA_t, D_t, I_t^{max}, I_t^{total}, K_{5,t}, \sigma_{\pi,t}]$$

juntamente com:

- SELIC;
- defasagens do IPCA;
- outras variáveis macroeconômicas;
- eventualmente informações selecionadas de grupos e subgrupos.

Essa estrutura pode produzir menor dimensionalidade e maior interpretabilidade.

52. Cuidados com leakage

As estatísticas deste notebook descrevem a composição do IPCA de um determinado mês.

Portanto, se o objetivo for prever π_{t+1}, uma estrutura válida poderia utilizar informações disponíveis até t:

$$\hat{\pi}_{t+1} = f(D_t, I_t^{max}, K_{5,t}, \pi_t, SELIC_t, ...)$$

Mas utilizar a decomposição de $t+1$ para prever o próprio IPCA de $t+1$ constituiria vazamento de informação.

---

53. Conclusões

O nível de itens representa uma evolução importante da decomposição da inflação.

- **Itens individuais**

Permitem identificar categorias mais específicas responsáveis pelos movimentos observados.

- **Impacto**

Definimos:

$$I_{i,t} = |C_{i,t}|$$

como a magnitude da pressão exercida por cada item.

Quando falamos em:

- maior pressão;
- maior relevância;
- maior influência em magnitude;

utilizamos preferencialmente `impacto`.

** Contribuição

Mantemos:

$$C_{i,t} = \pi_{i,t} \frac{w_{i,t}}{100}$$

quando precisamos preservar a direção ou reconstruir agregações hierárquicas.

- **Difusão**

$$D_t = \frac{\sum_i \mathbf{1}(\pi_{i,t} > 0)}{N_t}$$

mede a abrangência da alta dos preços.

- **Concentração**

$$K_{5,t} = \frac{\sum_{i \in Top5_t} I_{i,t}}{\sum_i I_{i,t}}$$

mede quanto das pressões está concentrado nos componentes de maior impacto.

Quatro dimensões da inflação

A partir deste notebook conseguimos separar:

- intensidade → quanto foi o IPCA?
- direção → quem contribuiu para cima ou para baixo?
- difusão → quantos componentes estão subindo?
- concentração → poucos componentes dominam as pressões?

Essa estrutura oferece uma representação mais rica do processo inflacionário que o IPCA agregado isoladamente.

- **Próxima etapa**

```
02.04.subitens
```

No nível de subitens a dimensionalidade será ainda maior.

Por isso, o foco deverá migrar ainda mais de séries individuais para:

- rankings;
- impacto;
- difusão;
- concentração;
- persistência;
- distribuição;
- medidas agregadas;
- seleção de componentes relevantes.